

Solucionario y Guía Docente: Topologías y Multietapa

Ejercicios de Selección de Topología

Escenario A (Tensión Alta): Emisor Común (CE). Ofrece alta ganancia de voltaje y un R_{in} moderado suficiente para el sensor.

Escenario B (Aislamiento Fuente-Carga): Colector Común (CC) / Buffer. Alta R_{in} para no atenuar la fuente de $50k\Omega$, baja R_{out} para entregar voltaje íntegro a $1k\Omega$.

Escenario C (Corriente/Baja Z): Base Común (CB). Su $R_{in} \approx r_e$ es naturalmente bajo, adaptándose a fuentes de corriente o impidiendo fluctuaciones de voltaje indeseadas.

Escenario D (Caída por Carga): Insertar un Colector Común (CC) a la salida. Aisla el CE de la carga pesada.

Escenario E (Alta ganancia + Baja Z_{out}): No hay topología única ideal. La solución natural es Multietapa: CE + CC. La etapa CE multiplica el voltaje y luego la etapa CC asume la entrega de corriente hacia los auriculares de 32Ω (buffer), protegiendo la ganancia del CE de la severa atenuación.

Sonda Docente: Si el alumno dice que CB no invierte pero tiene baja ganancia, pregunte: "Rastrea el incremento positivo del emisor a través de v_{be} y i_c hacia el colector. ¿Es la ganancia de CB siempre baja o depende de R_C ?"

Ejercicios de Carga Multietapa

Parte 1: Cascada Directa

1. No será insignificante. R_{in2} ($10k\Omega$) no es mucho mayor que R_{o1} ($5k\Omega$). Habrá caída severa.
2. $k_L = 10k/(5k + 10k) = 10/15 \approx 0.6667$.
3. $A_{v1,L} = (-25) \times 0.6667 = -16.67$.
4. $A_{v,total} = (-16.67) \times (-8) \approx +133.3$.
5. Producto inocente: +200. La discrepancia surge porque el producto inocente asume falsamente que la Etapa 1 no "siente" la presencia eléctrica de la Etapa 2.

Sonda Docente: Si multiplican -25×-8 , pregunte: "¿Qué resistencia de carga equivalente ve el transistor de la Etapa 1 en su colector AC?"

Parte 2: Inserción de Buffer

1. $k_1 = 100k/(5k + 100k) \approx 0.952$.
2. $k_2 = 10k/(0.2k + 10k) \approx 0.980$.
3. $A_{v,total} \approx (-25) \times (0.952) \times (1) \times (0.980) \times (-8) \approx +186.6$.
4. La ganancia aumentó de +133.3 a +186.6. El buffer, a pesar de no ganar voltaje, **transfiere eficientemente** la ganancia existente aislando impedancias (alta R_{in} no ahoga Etapa 1; baja R_{out} impulsa Etapa 2 firmemente).

Sonda Docente: Si el alumno dice que el CC no sirve porque su ganancia es ≈ 1 , pregunte: "Compara el voltaje total transferido de extremo a extremo con y sin el CC."